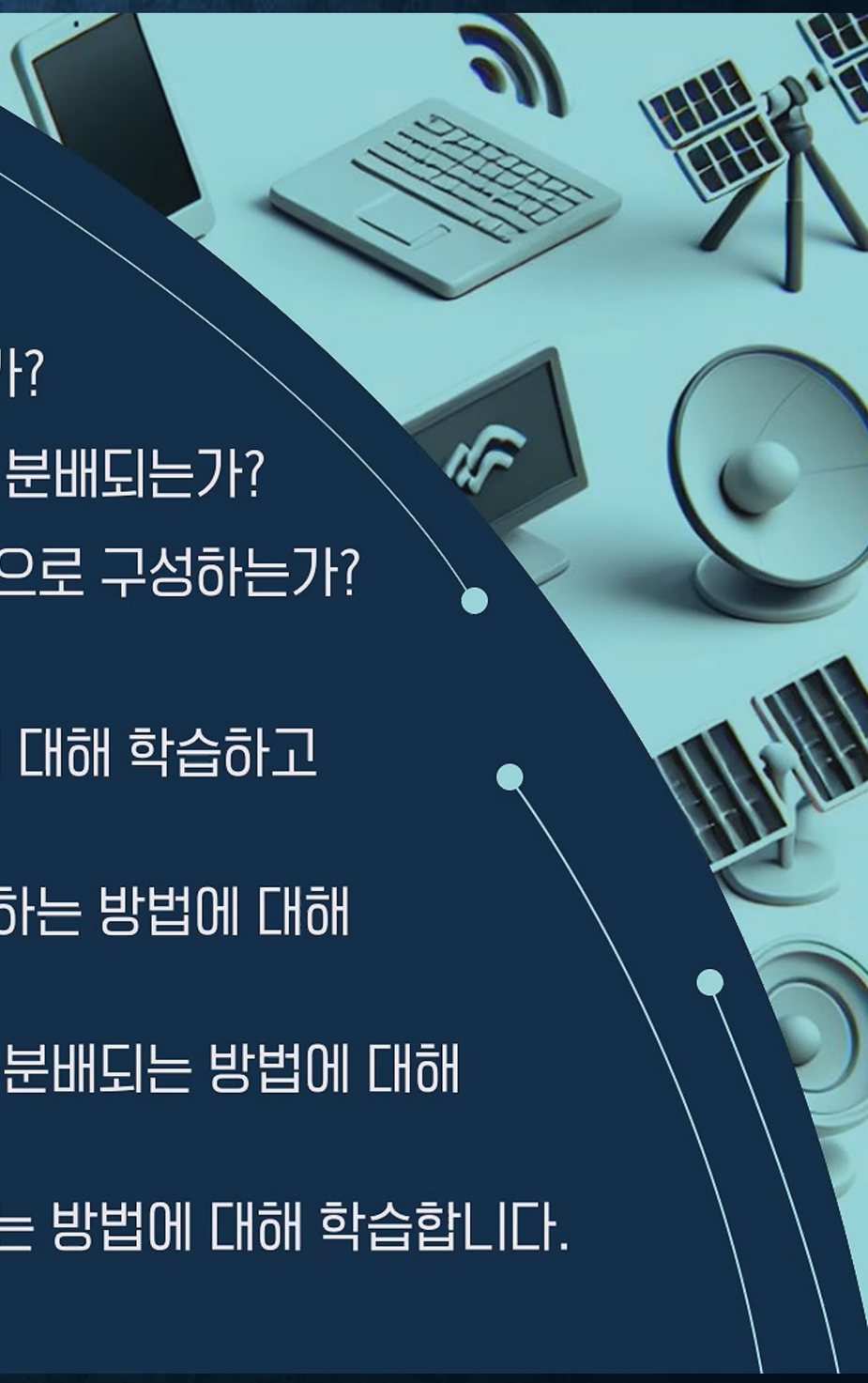



## 학습 내용

- 통신시스템
- 셀룰러 이동통신이란 무엇이고 어떻게 구성되는가?
- 다중접속이란 무엇이고 통신 자원이 어떻게 관리 분배되는가?
- 다중 안테나 시스템이란 무엇이고 어떻게 효율적으로 구성하는가?



## 학습 목표

- 통신 시스템의 구성도와 각 블록의 역할과 기능에 대해 학습하고 파악할 수 있다.
- 셀룰러 이동통신의 개념과 셀을 효율적으로 관리하는 방법에 대해 학습합니다.
- 다중접속의 종류와 통신 자원이 효율적으로 관리 분배되는 방법에 대해 학습합니다.
- 다중 안테나 시스템의 종류와 효율적으로 구성하는 방법에 대해 학습합니다.

01

# 통신시스템 개요



## 통신시스템의 기본 구성 요소



# 전자공학 '통신'

- 현대 사회의 필수 기술
- 일상 생활과 경제 활동에 영향



차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

## 통신시스템

# 통신시스템 구성

**소스**
Source
정의 원천,
전송할 메시지 생성

**송신기**
Transmitter
메시지 수신,
다양한 형태로 변환

**전송 매체**
Transmission Medium
변환된 신호 전달 매체
유선 무선 바다/강
· 동축 케이블 · 공기
· 광섬유 등 · 우주공간

**수신기**
Receiver
원래의 메시지
형태로 변환

**목적지**
Destination
정의 원천,
전송할 메시지 생성



차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

통신시스템 구성

소스
Source
정의 원천,
전송할 메시지 생성

송신기
Transmitter
메시지 수신,
다양한 형태로 변환

전송 매체
Transmission Medium
변환된 신호 전달 매체
유선 무선 바다/강
· 동축 케이블 · 공기
· 광섬유 등 · 우주공간

수신기
Receiver
원래의 메시지
형태로 변환

목적지
Destination
정의 원천,
전송할 메시지 생성

# 01 소스(source)

- 정보를 생성하는 역할
- 초기 데이터 제공

| 음성 | 텍스트 | 이미지 | 비디오 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 사람의 목소리나 기타 소리 | 문자 메시지, 이메일, 또는 문서 | 사진이나 그래픽 | 비디오 카메라를 통해 캡처된 움직이는 이미지 | 컴퓨터나 다른 디지털 장치에서 생성된 데이터 |
| 아날로그 소스 | 디지털 신호 | 디지털 신호 | 디지털 데이터 | 디지털 형태 |

차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

## 소스의 변환 과정은 소스의 형태가 아날로그인지 디지털인지에 따라 달라짐

**아날로그**

직접적이고 연속적 표현

↓

특정분야 및 특수한 용도 사용

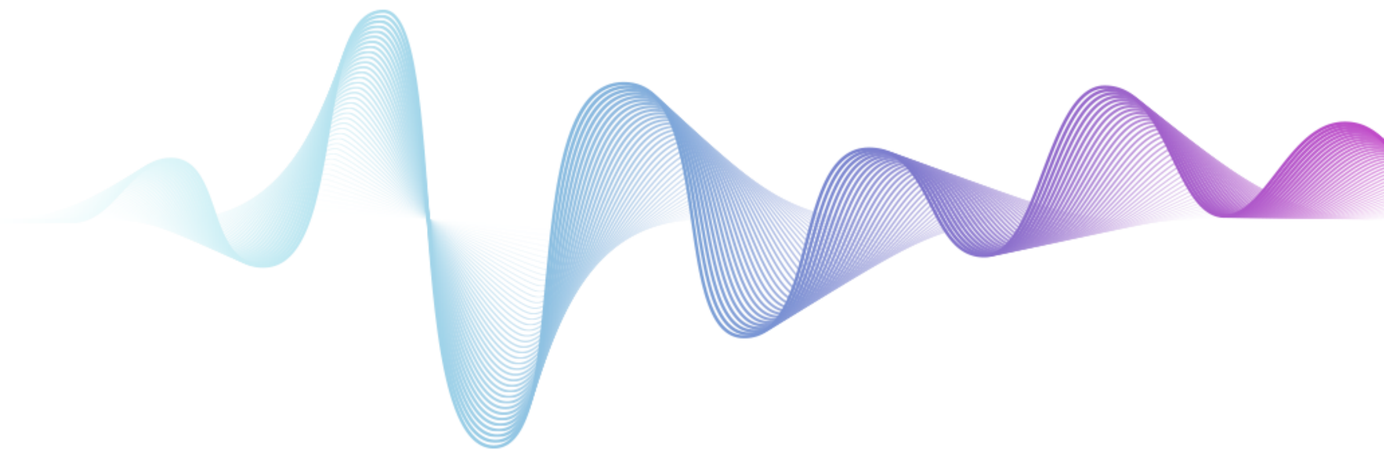
**디지털**

개념적이고 이산적 표현

↓

대부분의 정보 처리

# 아날로그



| | |
|---|---|
| **연속성** | 연속적인 값, 자연스럽게 표현 ex) 온도계의 수은 칼럼, 비닐 레코드 홈 |
| **해상도** | 이론적으로 무한한 해상도 |
| **노이즈와 감쇠** | 신호가 약해지거나 왜곡됨 → 신호 질 저하 |

차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

# 디지털



| | |
|---|---|
| **이산성** | 0과 1의 이진 코드로 표현 |
| **정확성과 재현성** | 복사나 전송 과정에서 원본과 정확히 동일하게 유지 |
| **처리 및 저장 용이성** | 컴퓨터와 같은 전자 장치에서 쉽게 처리하고 저장가능 |

# 아날로그-디지털 변환기

## (ADC. Analog-to-Digital Converter)

아날로그 정보를 디지털 형태로 처리




- 일정 간격으로 샘플링
- 디지털 값으로 변환
- **정보 손실 발생**
- 디지털 코드로 변환
- **이진 코드 방식**



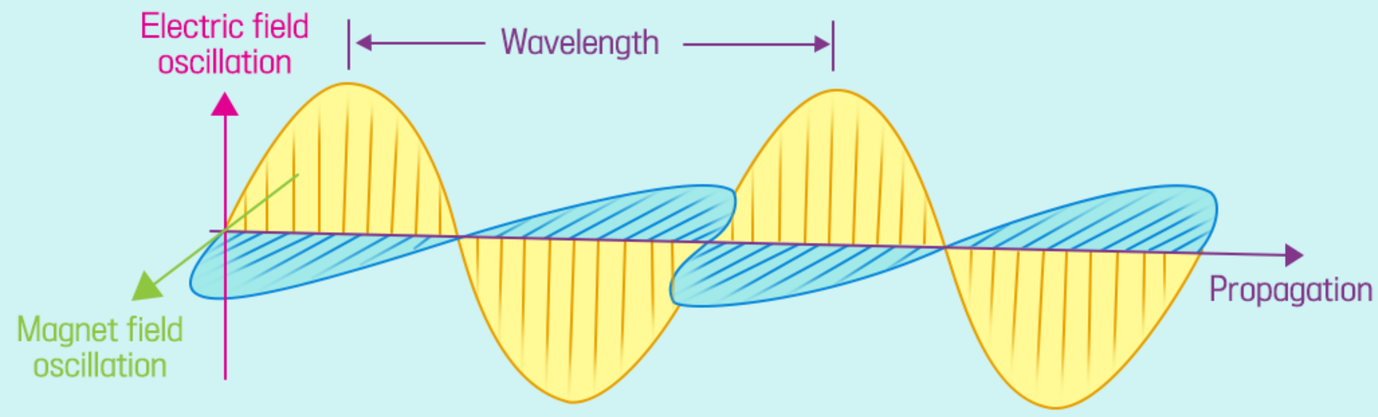
# 소스 코딩

- 데이터를 압축
- 불필요한 중복제거 및 대역폭 사용 최적화



전송 효율 ↑

**시스템 설계 시**
**소스의 특성에 맞게 코딩 적용**

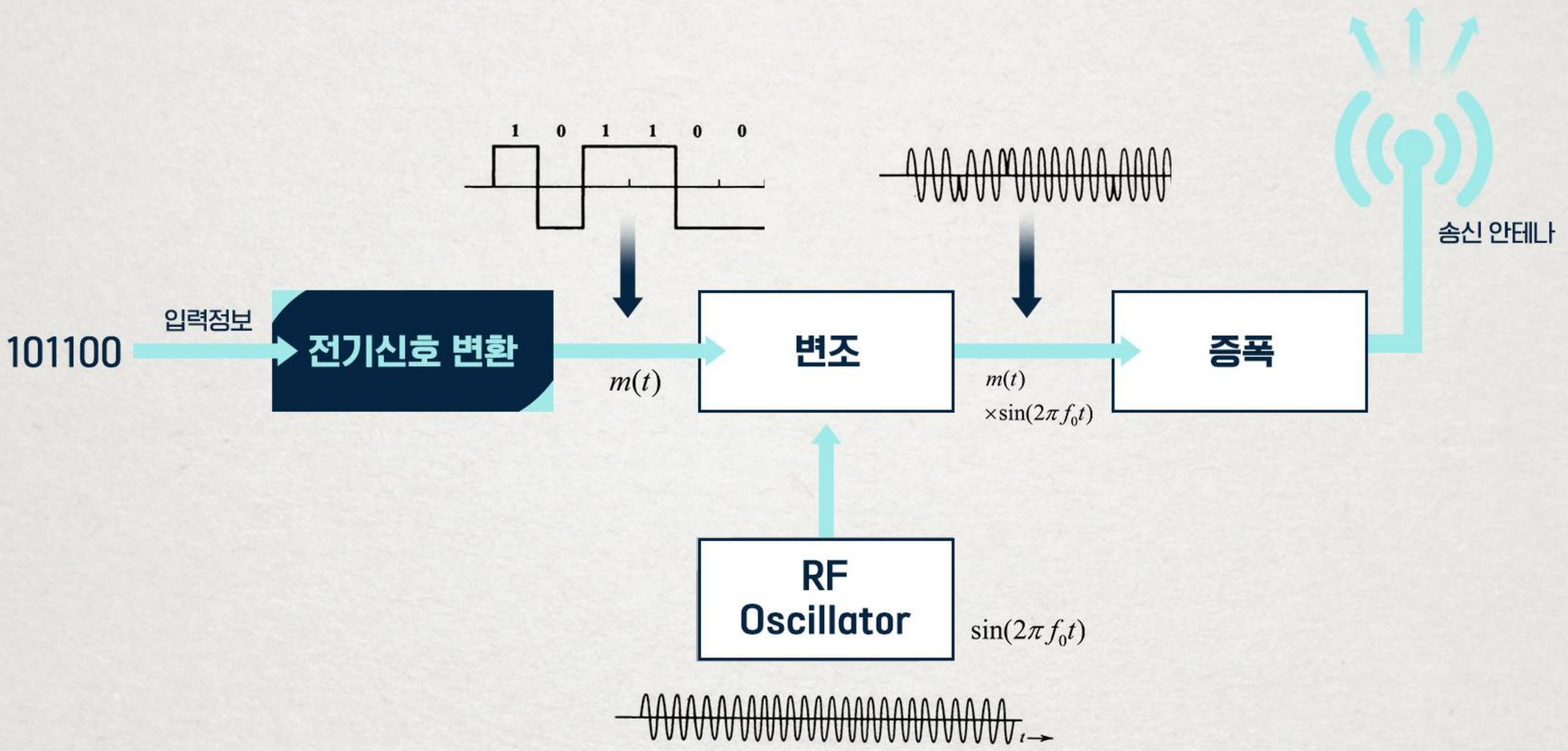


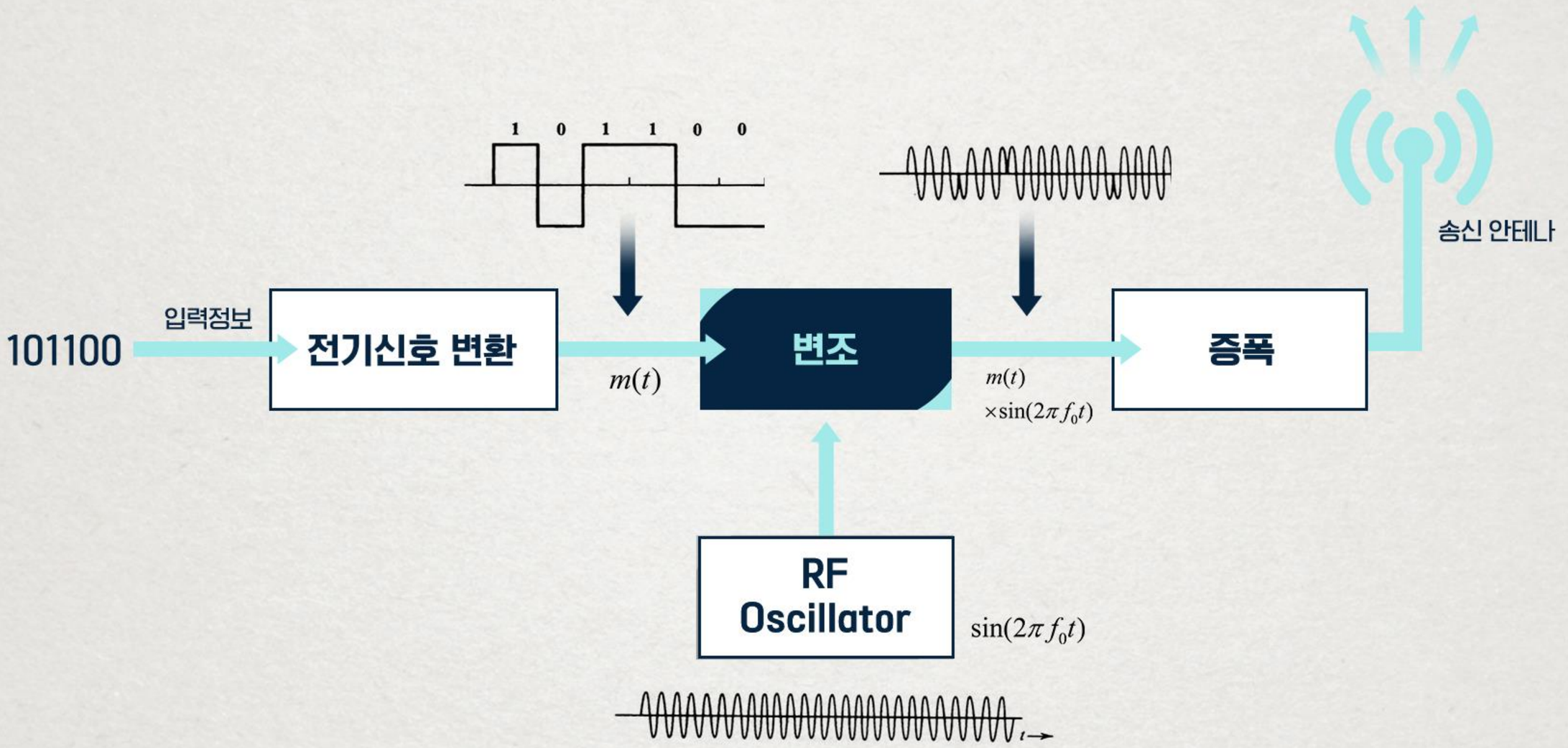

# 02 송신기(Transmitter)

원본 데이터를 전자기 신호로 변환

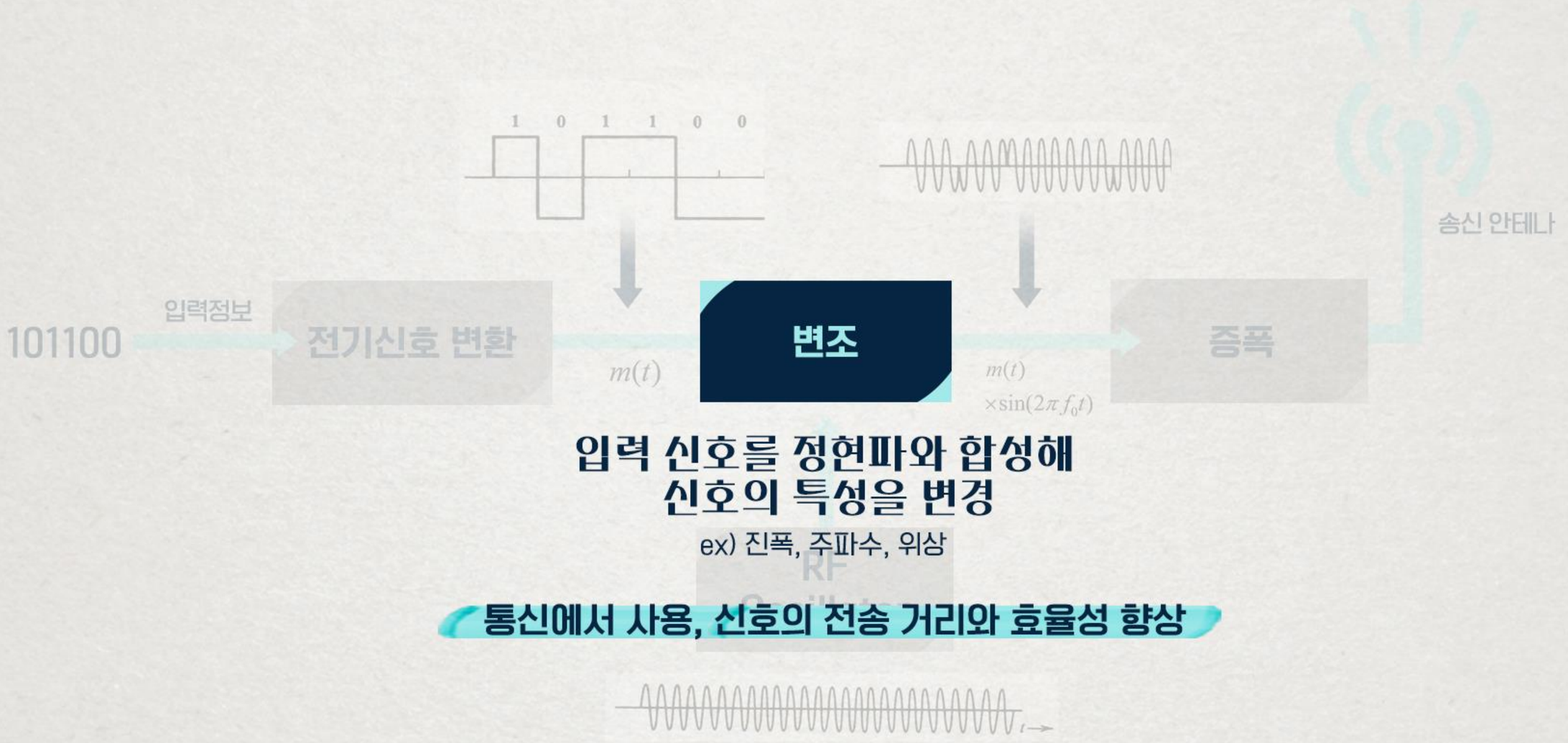
**전기신호 변환** conversion → **변조** Modulation → **증폭** Amplification

차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성





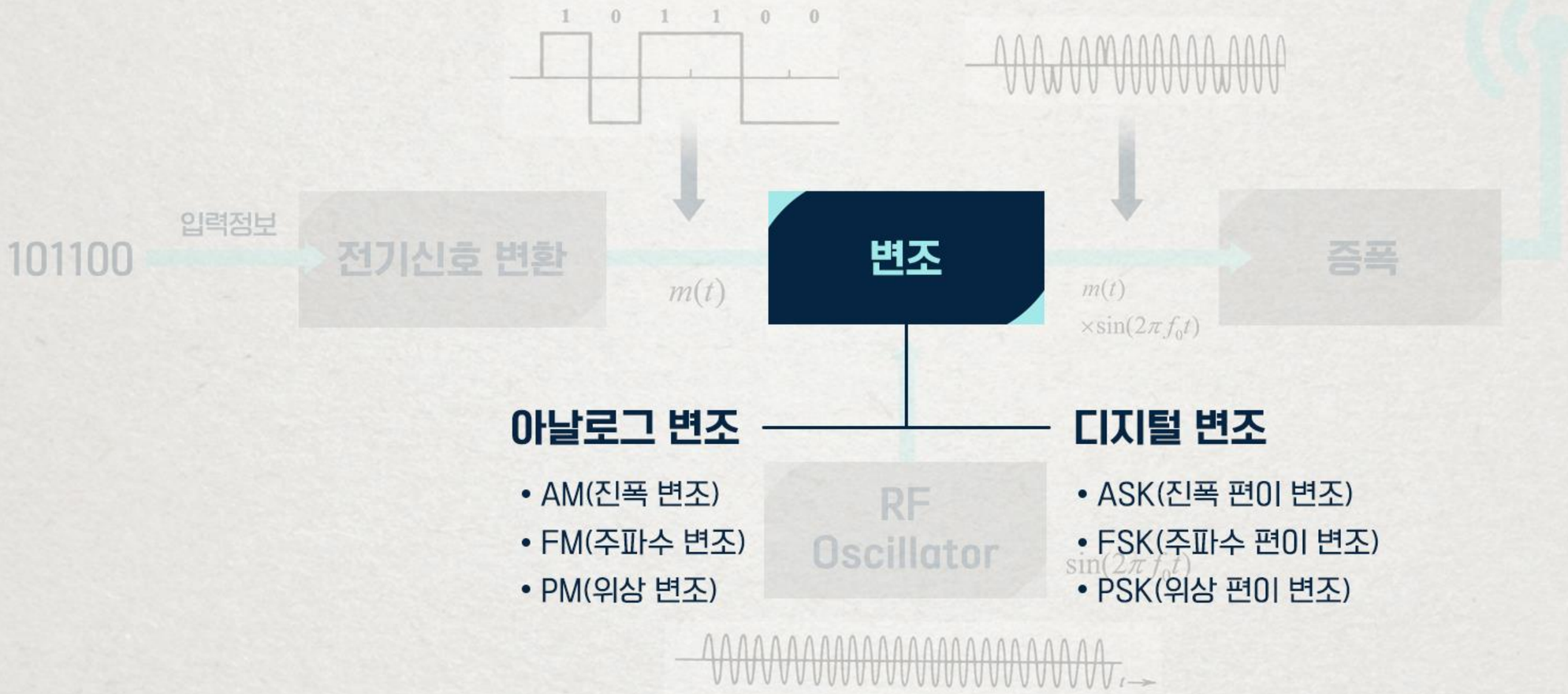

차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성
KMU




**입력 신호를 정현파와 합성해**
**신호의 특성을 변경**

ex) 진폭, 주파수, 위상

**통신에서 사용, 신호의 전송 거리와 효율성 향상**




차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

**변조된 신호의 수학적 표현**

$$s_m(t) = A(t) \times \sin\left(2\pi f(t) + \phi(t)\right)$$

- $A(t)$ : Amplitude (진폭)
- $f(t)$ : Frequency (주파수)
- $\phi(t)$ : Phase (위상)

**아날로그 변조**

AM (진폭 변조)

FM (주파수 변조)

PM (위상 변조)

**변조된 신호의 수학적 표현**

$$s_m(t) = A(t) \times \sin\left(2\pi f(t) + \phi(t)\right)$$

**디지털 변조**

ASK (진폭 편이 변조)

FSK (주파수 편이 변조)

PSK (위상 편이 변조)

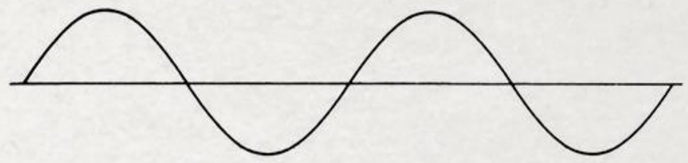
차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성
KMU

## 아날로그 변조 기법

AM(진폭 변조),
FM(주파수 변조),
PM(위상 변조)

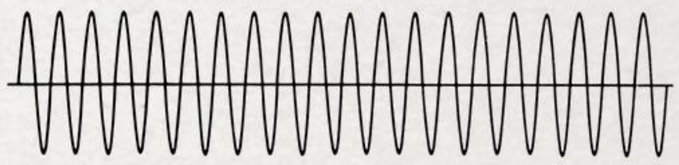
**전송하려는 신호**

$m(t)$



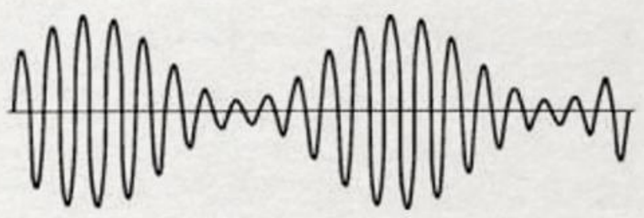
**캐리어 신호**

$\sin\left(2\pi f(t) + \phi(t)\right)$



**AM 변조된 신호**

$m(t) \times \sin\left(2\pi ft\right)$



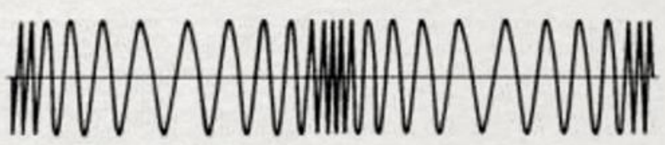
**AM 변조된 신호**

$A\sin\left(2\pi ft + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau)d\tau\right)$



**PM 변조된 신호**

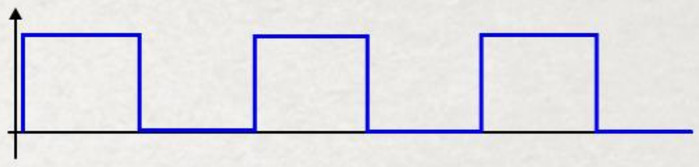
$A\sin\left(2\pi ft + 2\pi k_p m(t)\right)$



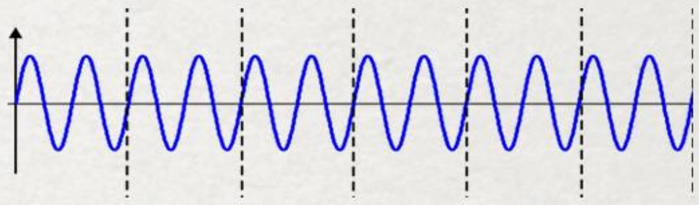
## 디지털 변조 기법

ASK(진폭 편이 변조),
FSK(주파수 편이 변조),
PSK(위상 편이 변조)

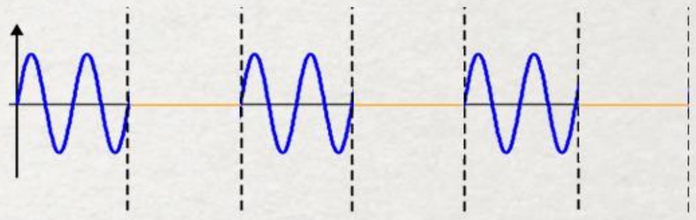
전송하려는 신호
$m(t)$



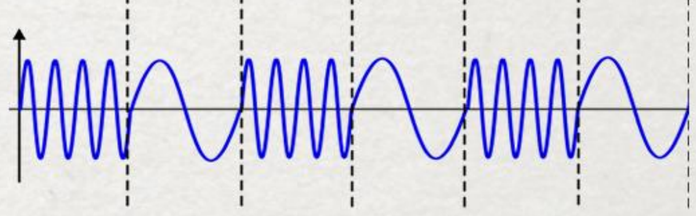
캐리어 신호
$\sin(2\pi ft)$



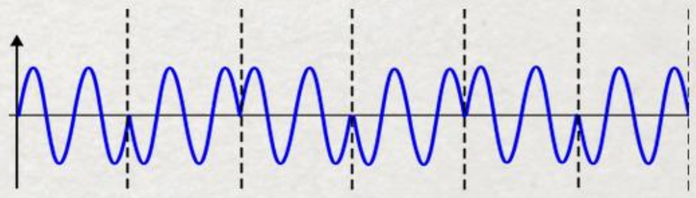
ASK 변조된 신호



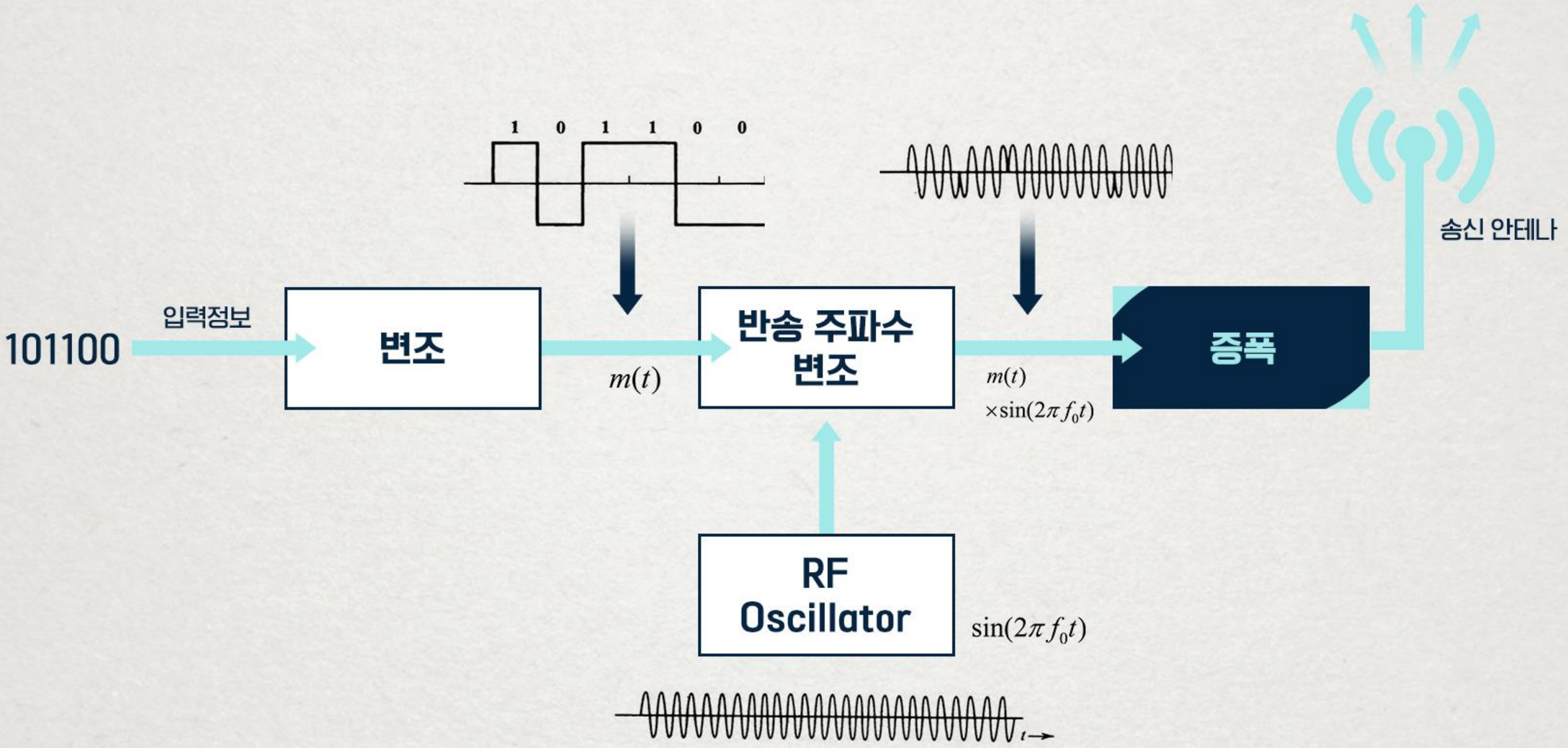
FSK 변조된 신호

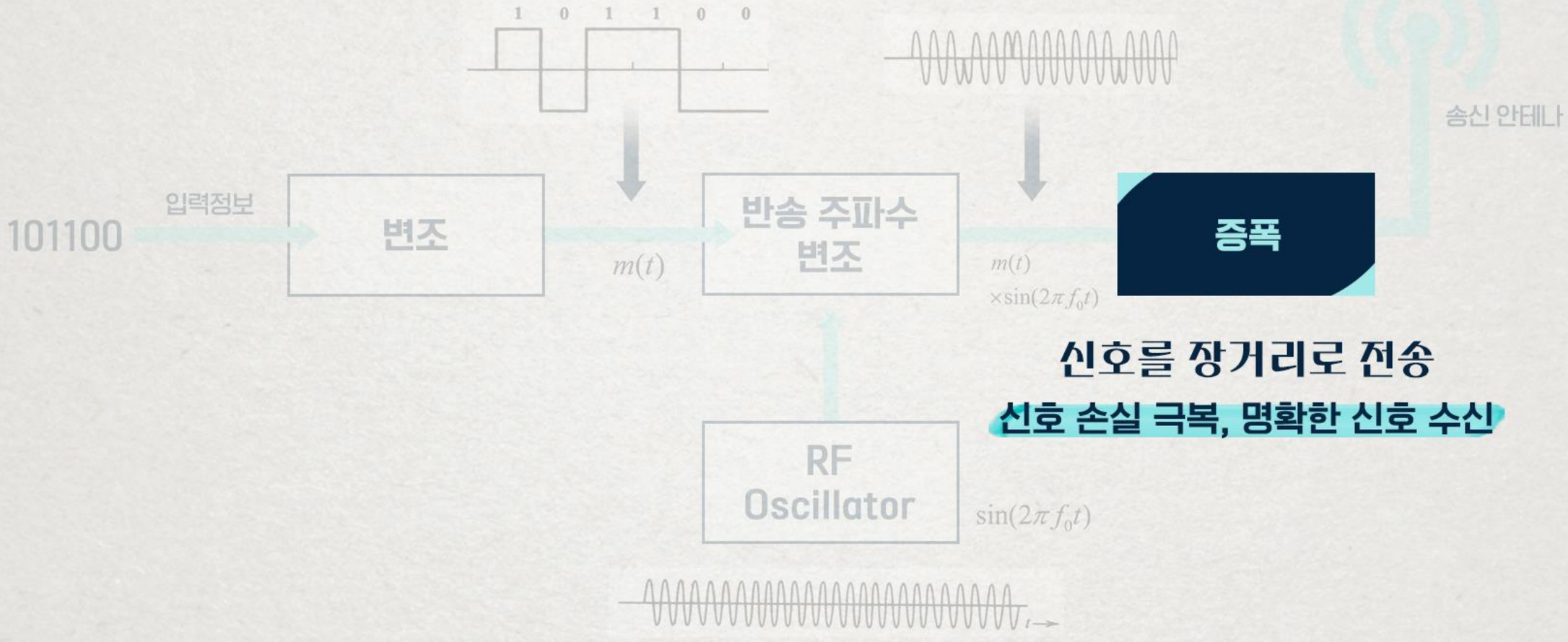


PSK 변조된 신호
$A\sin(2\pi ft+\pi m(t))$





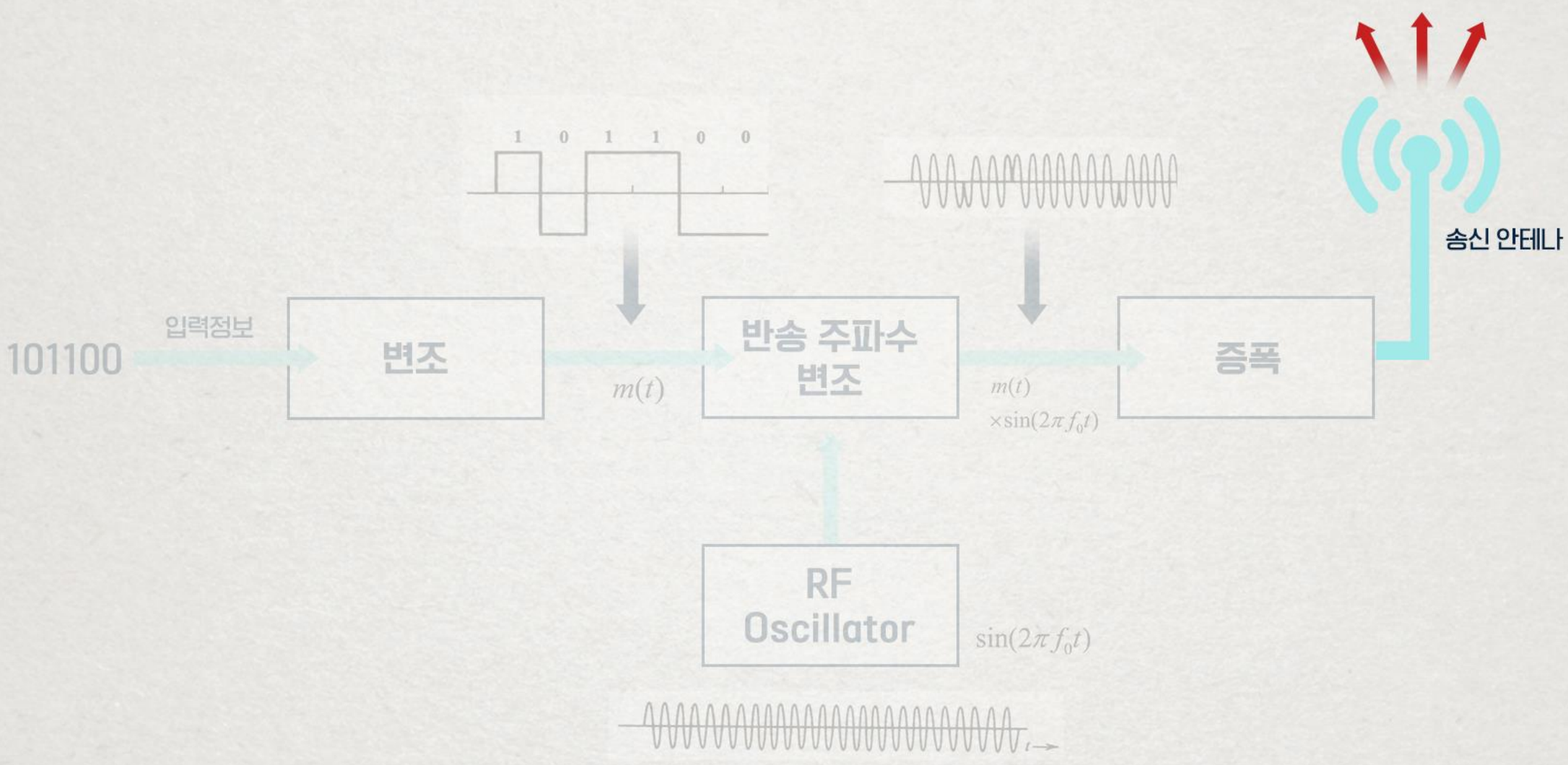


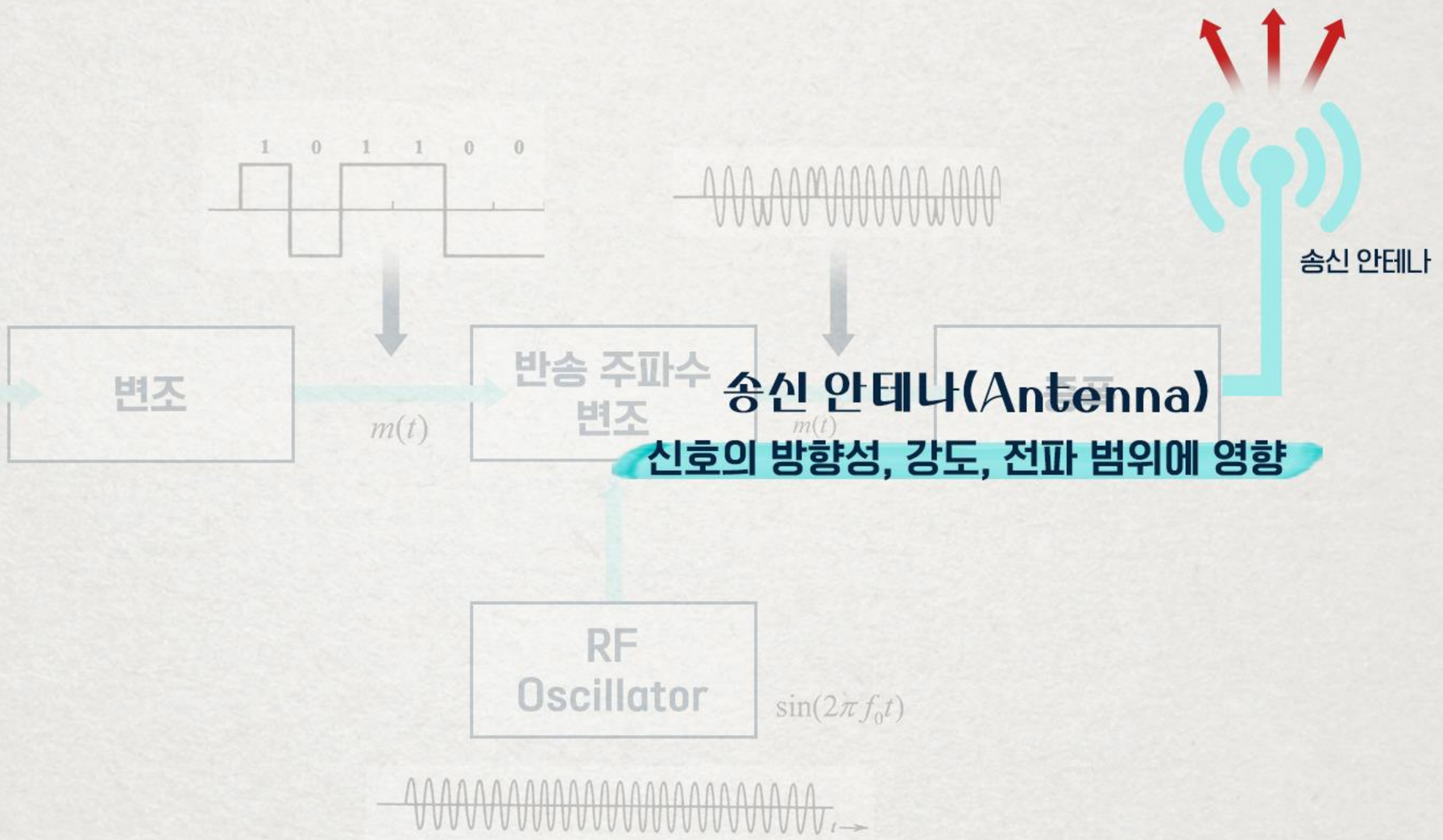



신호를 장거리로 전송

신호 손실 극복, 명확한 신호 수신

차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성






차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

# 03 전송매체 (transmission medium, channel)

정보 전달에 사용되는 물리적인 매체나 경로

# 유선 전송 매체




TV 케이블, 케이블 인터넷,
고속 데이터 네트워크




장거리 통신에 적합




전화선, 전력선

차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성
KMU

# 무선 전송 매체









# 무선 전송 매체

**공기** 일반적인 무선 전송 매체

- 환경적 요소에 영향 받음
- 특정 주파수 대역 규제 기관에서 관리

차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

# 무선 전송 매체

**우주 공간** 위성을 통해 전송

- 신호지연 발생(우주 탐사 시 고려)
- 태양 활동으로 통신 신호에 간섭 발생
- 국제적 조정이 필요한 대역폭 할당

# 무선 전송 매체

## 바다 또는 강

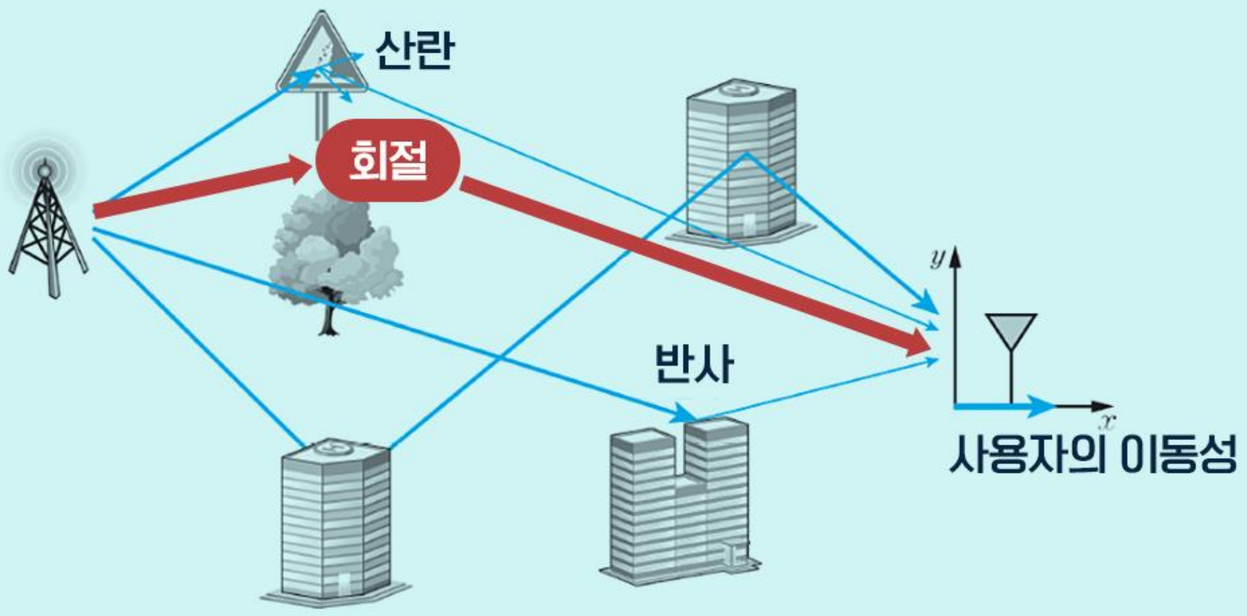
- 수중 음향 통신(Sonar)
- 환경적 요인(해류, 염분, 수온 그라다이언트)에 따라 특성 변화

차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

# 전송매체에서의 신호의 변형

**신호의 회절**
(diffraction)

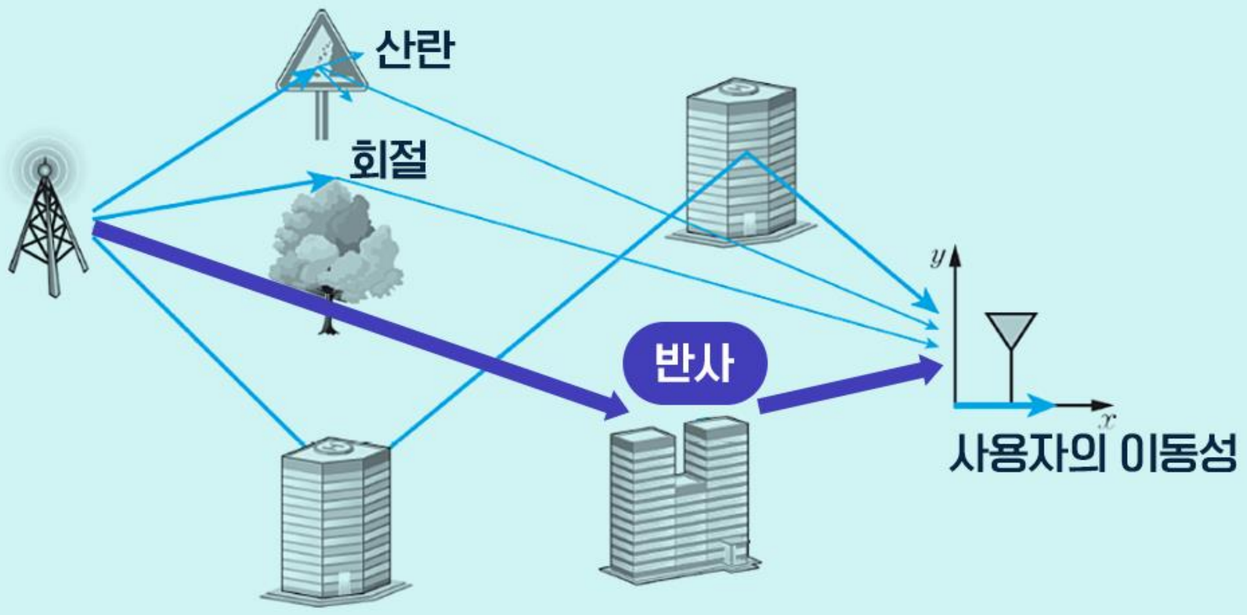
신호 경로와 전송 특성에 영향 받음



# 전송매체에서의 신호의 변형

## 신호의 반사
(reflection)

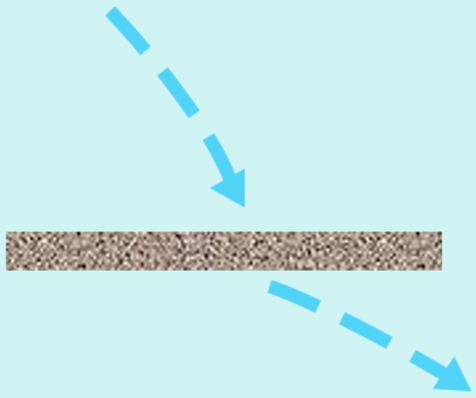
다중 경로 간섭 발생
신호의 왜곡이나 감쇠 초래




차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

# 전송매체에서의 신호의 변형

## 신호의 굴절
(refraction)

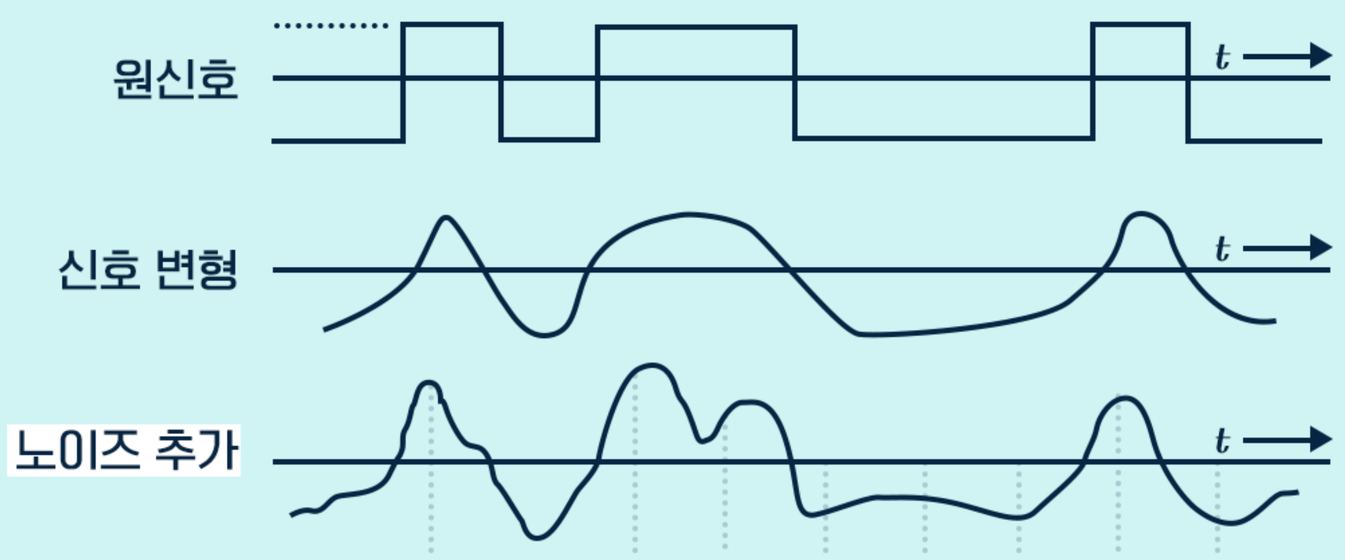


신호의 전파 방향과 속도 변경
통신 전송 경로와 범위에 영향

# 전송매체에서의 신호의 변형

노이즈 추가

수신 신호의 품질 저하




차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

# 신호 손실 최소화
# 통신 품질 최적화

| | |
|---|---|
| 다중경로 간섭 감소 | 다중 안테나 |
| 노이즈 감소 | 필터링 및 오류 수정 코드 적용 |



# 04 수신기 (receiver) → 송신된 정보를 정확하게 해석 및 재구성

전송 매체를 통해 전달된 신호 수신



수신기

신호를 원래의 메시지나 데이터로 복원

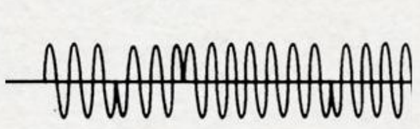
**주요 목적** | 송신된 정보를 정확하게 해석하고 재구성하는 것

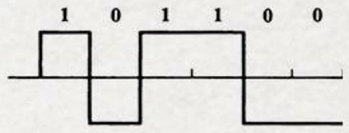


# 04 수신기 (receiver) → 송신된 정보를 정확하게 해석 및 재구성



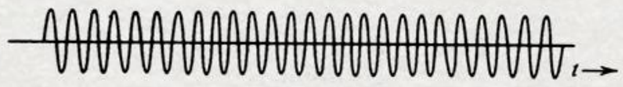
수신 안테나






증폭 → 필터링 → 복조 → 비트복원 → 101100

RF Oscillator



# 04 수신기 (receiver) — 송신된 정보를 정확하게 해석 및 재구성

수신 안테나

수신된 전자기 신호를 캡처
신호가 약하고 노이즈 섞여 있음






증폭 → 필터링 → 복조 → 비트복원 → 101100

RF Oscillator



차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

04 수신기 (receiver) — 송신된 정보를 정확하게 해석 및 재구성

수신 안테나






증폭 → 필터링 → 복조 → 비트복원 → 101100

약해진 수신 신호의 강도를 증폭
복원 가능 수준으로 구성

RF Oscillator



# 04 수신기 (receiver)

송신된 정보를 정확하게 해석 및 재구성






수신 안테나 → 증폭 → **필터링** → 복조 → 비트복원 → 101100

RF Oscillator

**필터 사용으로 불필요한 노이즈나 다른 신호 제거**

**원하는 신호만 추출**



차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

# 04 수신기 (receiver)

송신된 정보를 정확하게 해석 및 재구성






수신 안테나 → 증폭 → 필터링 → **복조** → **비트복원** → 101100

RF Oscillator

**송신기 변조과정을 역으로 수행**

**원래의 형태로 복원**

**(라디오 신호→오디오 신호)**





# 04 수신기 (receiver)

송신된 정보를 정확하게 해석 및 재구성






수신 안테나 → 증폭 → 필터링 → 복조 → 비트복원 → 출력

RF Oscillator → 복조



오디오, 비디오, 텍스트 등의 형태로 사용자에게 제공

차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성



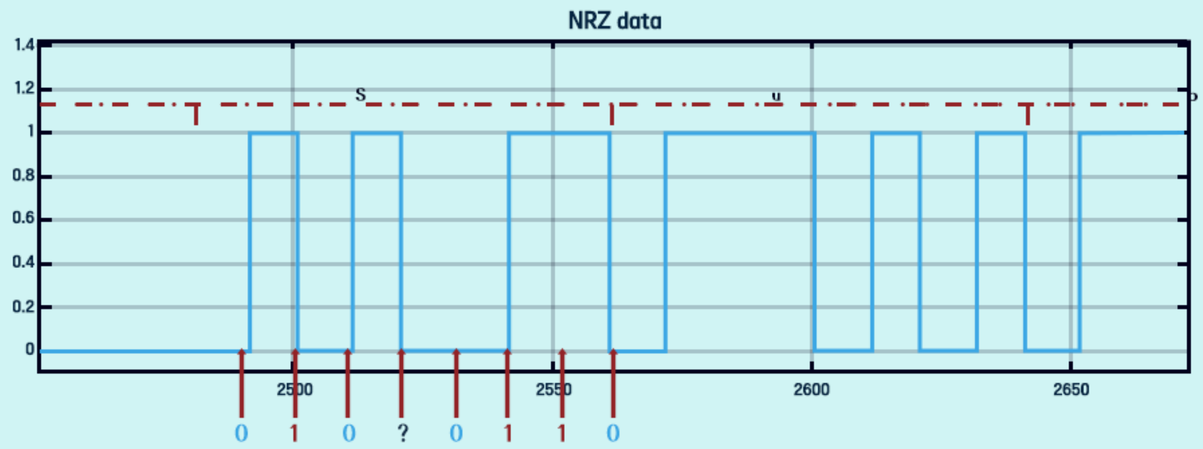
# 고급 수신 기술

더 나은 신호 품질과
데이터 전송률 및 커버리지 가능

# 시간/주파수 동기화 회로
## (Timing/Frequency Synchronization)

### 시간 동기화

- 올바른 시점에 데이터 비트나 심볼 샘플링
- 구현 알고리즘
  - 가드너(Gardner)
  - 얼리-레이트(Early-Late)
  - 뮬러-뮬러(Mueller-Muller)

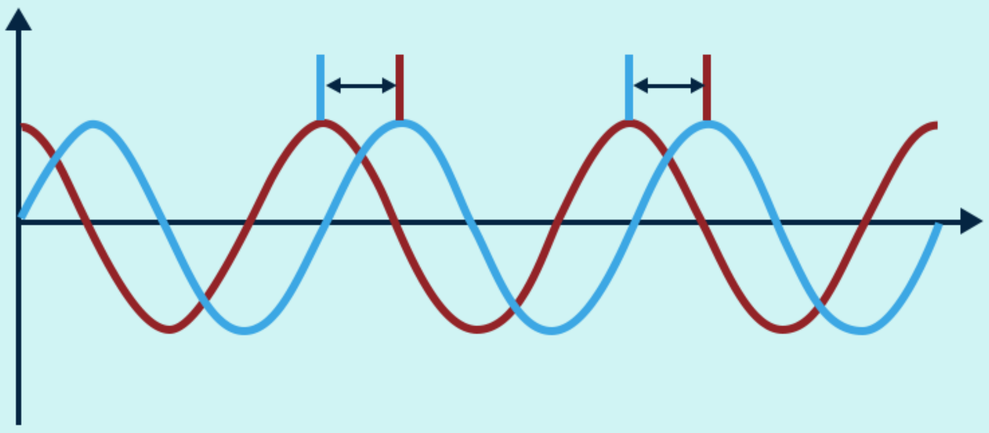



차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

# 시간/주파수 동기화 회로
## (Timing/Frequency Synchronization)

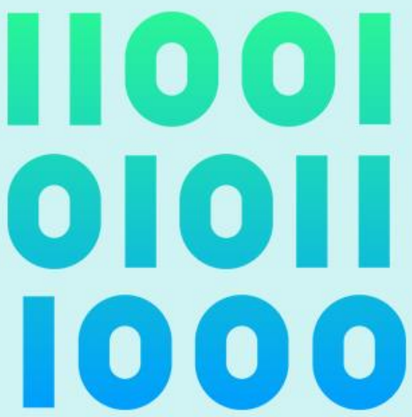
### 주파수 동기화

- 수신된 신호와 송신기의 반송파 주파수가 일치하도록 조정하여 주파수 변화 보정
- 구현 기술
  - PLL(Phase Locked Loop)
    주파수와 위상 동기화 사용 기술



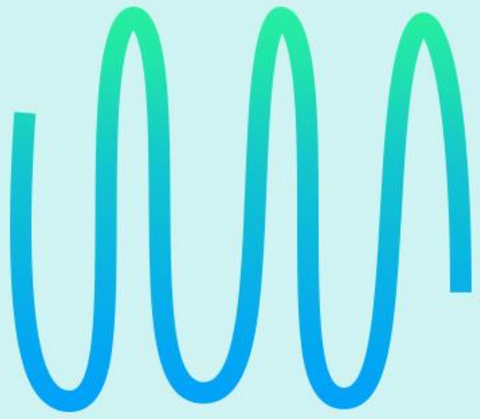
# 디지털-아날로그 변환기
## (DAC. Digital-to-Analog Converter)

**디지털 데이터**
(이진수)






**아날로그 신호**
(ex.전압,전류)



차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

# DAC 역할

- 디지털 오디오 파일을 아날로그 재생 신호로 변환
- 산업 제어 시스템에서 센서 데이터 처리
- 모터 속도 제어에 사용되는 신호 생성



## 03 목적지 (Destination)

- 수신된 정보나 메시지를 최종적으로 받는 대상
- 개인, 장치, 시스템, 애플리케이션 등
- 수신기에 의해 복원된 정보 해석 및 작업 수행

차세대 통신의 미래
통신시스템
통신시스템 구성

# 목적지 역할

**정보 수신**
복원된 메시지나 데이터 수신

**정보 처리**
수신된 정보 처리

**사용자 인터페이스**
사용자에게 정보 제공

**응답 생성**
응답 생성 후 송신기로 재전송

KMU

# 목적지

통신 시스템의 최종 단계
전송된 정보의 유용성과 가치 실현

